

Anwesenheitssimulation

JVP-Prozessanschluss (Lua-Interface) – Hilfe

Aufzeichnung und sekundengenaue Wiedergabe von KNX/EIB-Telegrammen (DPT 1.001, DPT 5.001...5.004) gemäß Funktionsbeschreibung Kap. 4.2.4.11 (Anwesenheitssimulation, FP 701 CT IP).

1. Überblick

Dieses Interface bildet die Anwesenheitssimulation eines KNX-Panels als Datenpunktmodell für JUNG Visu Pro nach: Bis zu 32 frei wählbare Funktionen (binäre oder analoge KNX-Telegramme) können über einen beliebigen Zeitraum aufgezeichnet und anschließend zeitgesteuert wieder abgespielt werden – typischerweise zur Anwesenheitssimulation während der Urlaubszeit.

Das Interface ist mehrsprachig angelegt (Deutsch/Englisch). Beim Anlegen eines neuen Prozessanschlusses fragt JVP die gewünschte Sprache ab; Ordner-, Datenpunktnamen und Beschreibungen erscheinen anschließend durchgängig in dieser Sprache. Die technischen *SCRIPTNAME*-Bezeichner (z. B. *RECORDING.RECORDING_LENGTH_DAYS*) ändern sich dabei nicht – nur die sichtbaren Anzeigenamen. Die *E:trace()*-Meldungen im Trace-/Logfenster bleiben davon unabhängig immer auf Englisch.

2. Datenpunkt-Ordner

Ordner	Inhalt
RECORDING	Steuerung/Überwachung der Aufzeichnung: Dauer, Start/Stop, Status, Telegrammzähler.
PLAYBACK	Steuerung/Überwachung der Wiedergabe: Art (Repeating/Weekday), Startverzögerung, Start/Stop, Status.
STATUS	Ordnerübergreifende Datenpunkte: Auswahlzähler, aktueller Wochentag.
FUNCTIONS	Übergeordneter Ordner für alle angelegten Funktionen (Recording-Objekte).
FUNCTIONS.FUNCTION_BINARY	Binäre Funktionen (DPT 1.001) – pro binärem Recording-Objekt eine Instanz.
FUNCTIONS.FUNCTION_ANALOG	Analoge Funktionen (DPT 5.001...5.004) – pro analogem Recording-Objekt eine Instanz.

3. Eine Funktion anlegen – Eingang und Ausgang

Im Ordner *FUNCTIONS* liegen zwei getrennte Multiple-Unterordner, einer pro Datenformat – welchen du beim Anlegen wählst, bestimmt direkt den Typ des Telegrammwerts:

Unterordner	Datenformat	Eingang (Aufzeichnung)	Ausgang (Wiedergabe)
FUNCTION_BINARY	DPT 1.001 (1 Bit)	VALUE_IN	VALUE_OUT

Unterordner	Datenformat	Eingang (Aufzeichnung)	Ausgang (Wiedergabe)
FUNCTION_ANALOG	DPT 5.001...5.004 (1 Byte)	VALUE_IN_A	VALUE_OUT_A

VALUE_IN (bzw. **VALUE_IN_A**) ist das Eingangsobjekt für die Aufzeichnung: Hier wird die zu überwachende KNX-Gruppenadresse angeschlossen. **VALUE_OUT** (bzw. **VALUE_OUT_A**) ist das Ausgangsobjekt für die Wiedergabe: Hier wird die zu steuernde Gruppenadresse angeschlossen. Beide können auf dieselbe Gruppenadresse verweisen (Normalfall) oder auf zwei unterschiedliche (z. B. Status-GA für die Aufzeichnung, Steuer-GA für die Wiedergabe). Passend dazu gibt es je Funktion zwei Zeitstempel: *LASTVALUE_TIME_IN* (letztes aufgezeichnetes Telegramm) und *LASTVALUE_TIME_OUT* (letztes wiedergegebenes Telegramm). Je Instanz außerdem: *NAME* (Klartext-Bezeichnung) und *SELECTED* (in Simulation einbezogen).

Wichtig: Die Felder in *FUNCTION_ANALOG* tragen intern das Suffix *_A* (z. B. *VALUE_IN_A*), da JVP eindeutige *SCRIPTNAME*-Werte über das gesamte Interface hinweg verlangt. Das ist für die Bedienung ohne Belang – das Skript löst es automatisch auf.

4. Aufzeichnung

- **RECORDING_START_CMD / RECORDING_STOP_CMD** starten bzw. stoppen die Aufzeichnung.
- **RECORDING_LENGTH_DAYS** (1...7) begrenzt die Dauer als 24-Stunden-Zeiträume (nicht Kalendertage); Aufzeichnung stoppt zusätzlich automatisch bei 2100 Telegrammen (*MAX_TELEGRAMS*).
- Jedes Telegramm einer ausgewählten Funktion wird sekundengenau mit Uhrzeit und Wochentag im Arbeitsspeicher abgelegt – wie beim Originalgerät **nicht persistent**: Der Puffer geht bei einem Neustart des Interfaces verloren.
- **TELEGRAM_COUNT** zeigt die Anzahl aufgezeichneter Telegramme; **RECORDING_ACTIVE** zeigt an, ob gerade aufgezeichnet wird.
- Jede neue Aufzeichnung bzw. jede geänderte und gesicherte Funktionsauswahl löscht die vorherige Aufzeichnung (*HAS_RECORDING* → 0), genau wie in der Funktionsbeschreibung gefordert.

5. Wiedergabe

- **PLAYBACK_TYPE** unterscheidet „Repeating“ (nur Uhrzeit, täglicher Zyklus) und „Weekday“ (Uhrzeit + Wochentag, wöchentlicher Zyklus; Tage ohne Aufzeichnung werden übersprungen).
- **PLAYBACK_STARTSTOP** startet/stoppt die Wiedergabe – entspricht sowohl den Bedientastern als auch dem busseitigen 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Start/stop playback“.
- **PLAYBACK_DELAY_HOURS** setzt eine Startverzögerung; der Fortschritt wird in **PLAYBACK_DELAY_REMAINING** (Sekunden) heruntergezählt und kann jederzeit abgebrochen werden.
- **PLAYBACK_ACTIVE** zeigt an, ob gerade wiedergegeben wird.
- Telegramme, die vor dem tatsächlichen Startzeitpunkt des laufenden Tages liegen, werden – wie im Original – erst im nächsten Zyklus berücksichtigt.

6. Status & Wochentag

- **STATUS.SELECTED_COUNT** zählt die aktuell ausgewählten Funktionen (binär und analog zusammen); eine 33. Auswahl wird automatisch abgelehnt.
- **STATUS.CURRENT_WEEKDAY** (1 = Montag...7 = Sonntag) kann direkt beschrieben oder über **STATUS.WEEKDAY_SYNC** aus einem DPT-10.001-Zeitletogramm aktualisiert werden; ohne externe Vorgabe schaltet das Skript ihn anhand der Systemuhr täglich automatisch weiter.

7. Installation & Inbetriebnahme (Kurzfassung)

- Alle Kern-Dateien (InterfaceDescription.xml, InterfaceScript.lua, InterfaceScriptCommonLibrary.lua) liegen im Interface-Ordner – Interface im JVP-Projekt wie gewohnt als neue Schnittstelle einbinden.
- Im Ordner FUNCTIONS je nach Datenformat unter FUNCTION_BINARY bzw. FUNCTION_ANALOG die gewünschten Recording-Objekte anlegen (zusammen max. 32) und VALUE_IN/VALUE_OUT mit den realen Gruppenadressen verknüpfen.
- Bedienelemente (Taster Start/Stop, Auswahlseite, Statuszeile) auf Basis der oben beschriebenen Datenpunkte in der Visualisierung aufbauen.
- Testablauf: Funktionen auswählen → Aufzeichnung starten → TELEGRAM_COUNT steigt beim Schalten → Aufzeichnung stoppen (HAS_RECORDING = 1) → Wiedergabe starten → verknüpfte Gruppenadressen erhalten die aufgezeichneten Werte sekundengenau.

8. Fehlersuche

Das Skript protokolliert alle wesentlichen Vorgänge (Init, Aufbau der Funktionsliste, Start/Stop von Aufzeichnung und Wiedergabe, jedes aufgezeichnete/wiedergegebene Telegramm, abgelehnte Bedienungen, unbekannte Datenpunkte) per *E:trace()* im Trace-/Logfenster von JVP – im Fehlerfall einfach den betroffenen Ausschnitt mitschicken. Diese Meldungen sind bewusst einsprachig Englisch, unabhängig von der für Ordner-/Datenpunktnamen gewählten Sprache.

Hinweis: Die Aufzeichnung liegt wie beim Originalgerät nur im Arbeitsspeicher (nicht persistent). Zeigten HAS_RECORDING/TELEGRAM_COUNT vor einem Neustart des Interfaces noch „verfügbar“, werden sie beim Start automatisch auf 0 zurückgesetzt, damit die Wiedergabe nicht scheinbar erfolgreich startet, obwohl keine Telegramme mehr vorhanden sind.

Vollständige Beschreibung jedes einzelnen Datenpunkts (inkl. DESCRIPTION-Attribut) steht direkt in InterfaceDescription.xml.